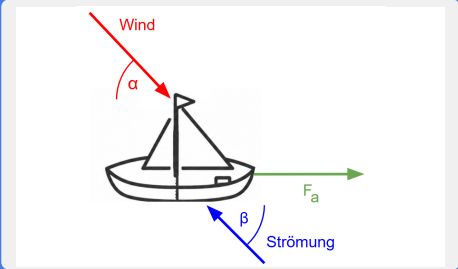


Problemkarte

Kräfte – Resultierende am Punkt P

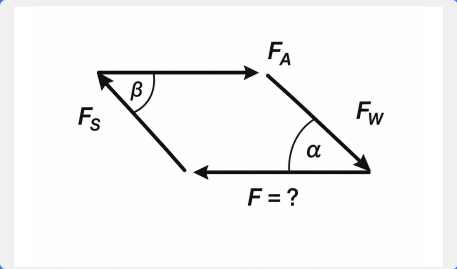


Bestimme Betrag und Richtung der Resultierenden F aus den drei Kräften am Punkt P.
Gegeben: $F_A = 350\text{ N}$; $F_W = 180\text{ N}$;
 $F_S = 120\text{ N}$; $\alpha = 35^\circ$; $\beta = 55^\circ$
Gesucht: $|F_{\text{res}}|$ und Richtungswinkel

ID: 677453

Variabelkarte

Freischnitt und Koordinatensystem

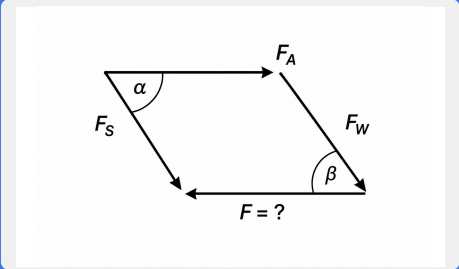


Kräfte am Punkt P: F_A horizontal nach rechts; F_W nach rechts-unten unter α ; F_S nach links-oben unter β
Koordinatensystem: X nach rechts; Y nach oben

ID: 811927

Variabelkarte

Freischnitt und Koordinatensystem

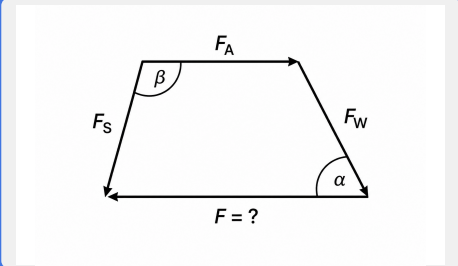


Kräfte am Punkt P: F_A horizontal nach rechts; F_W nach rechts-unten unter β ; F_S nach links-unten unter α
Koordinatensystem: X nach rechts; Y nach oben

ID: 127177

Variabelkarte

Freischnitt und Koordinatensystem

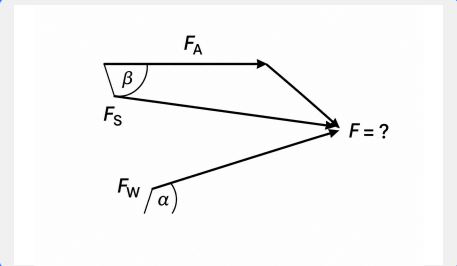


Kräfte am Punkt P: F_A horizontal nach rechts; F_W nach rechts-unten unter α ; F_S nach links-unten unter β
Koordinatensystem: X nach rechts; Y nach oben

ID: 324997

Variabelkarte

Freischnitt und Koordinatensystem



Kräfte am Punkt P: F_A horizontal nach rechts; F_W nach rechts-oben unter α ; F_S nach rechts-unten unter β
Koordinatensystem: X nach rechts; Y nach oben

ID: 514393

Rechenschrittkarte

x-Komponenten summieren

$$F_x = F_A + F_W \cos \alpha - F_S \cos \beta$$

Gleichgewicht in X -Richtung

ID: 784669

Rechenschrittkarte

x-Komponenten summieren

$$F_x = F_A + F_W - F_S \cos \beta$$

Gleichgewicht in X -Richtung

ID: 861429

Rechenschrittkarte

x-Komponenten summieren

$$F_x = F_A + F_W \cos \alpha - F_S$$

Gleichgewicht in X -Richtung

ID: 416507

Rechenschrittkarte

y-Komponenten summieren

$$F_y = -F_W \sin \alpha + F_S \sin \beta$$

Gleichgewicht in Y -Richtung

ID: 307750



Rechenschrittkarte
y-Komponenten summieren

$$F_y = -F_W \sin \alpha + F_S \cos \beta$$

Gleichgewicht in y -Richtung



ID: 623755

Rechenschrittkarte
y-Komponenten summieren

$$F_y = -F_W + F_S \sin \beta$$

Gleichgewicht in y -Richtung



ID: 475528

Rechenschrittkarte
Betrag der Resultierenden

$$|F_{\text{res}}| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

Resultierende aus den Komponenten



ID: 503993

Rechenschrittkarte
Betrag der Resultierenden

$$|F_{\text{res}}| = \sqrt{(F_x + F_y)^2}$$

Resultierende aus den Komponenten



ID: 937287

Rechenschrittkarte
Richtung der Resultierenden

$$\alpha_F = \arctan(F_y/F_x)$$

Richtungswinkel aus den Komponenten



ID: 311777

Rechenschrittkarte
Richtung der Resultierenden

$$\alpha_F = \arctan(F_x/F_y)$$

Richtungswinkel aus den Komponenten



ID: 117444

Ergebniskarte
Resultierende – Ergebnis

$$F_{\text{res}} \approx 428,5 \text{ N}, \quad \alpha_F \approx -0,7^\circ$$

$F_x \approx 428,4 \text{ N};$
 $F_y \approx -4,9 \text{ N}$
 $|F_{\text{res}}| \approx 428,5 \text{ N};$
 $\alpha_F \approx -0,7^\circ$ (nahezu horizontal)

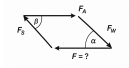
ID: 519060

Ergebniskarte
Resultierende – Ergebnis

$$F_{\text{res}} \approx 572,1 \text{ N}$$

$F_x \approx 351,8 \text{ N};$
 $F_y \approx -83 \text{ N}$
 $|F_{\text{res}}| \approx 572,1 \text{ N}$

ID: 125236

Karten-ID	Rechenschritt	Ressourcen
811927		
784689	$F_x = F_A + F_W \cos \alpha - F_S \cos \beta$	
307750	$F_y = -F_W \sin \alpha + F_S \sin \beta$	
503993	$ F_{\text{res}} = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$	
311777	$\alpha_F = \arctan(F_y/F_x)$	

